

PROJECT REPORT

로봇 통합 웹 관제 및 지능형 운영 시스템

TurtleBot Fleet Ops

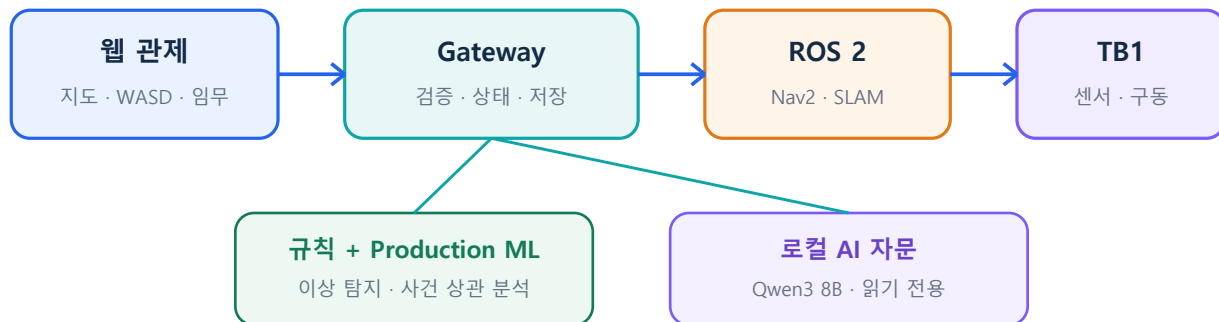
핵심 범위	웹 관제	의미 기반 지도	ROS 2 로그 AI 분석
-------	------	----------	----------------

작성일 2026. 07. 21
현행 구현 및 실차 검증 결과 기준

프로젝트 개요

한 문장 요약

ROS 2 기반 이동 로봇을 브라우저에서 관제하고, 지도에 운영 의미를 부여하며, 규칙·통계 모델·로컬 AI가 장애 원인을 함께 설명하는 통합 운영 플랫폼이다.



구현 원칙 로봇 제어와 AI 분석의 권한을 분리했다. 제어 명령은 Gateway가 안전 정책을 다시 검증하고, 로컬 AI는 기존 진단 결과를 해석하는 읽기 전용 자문 역할만 수행한다.

01

운영환경

구분	구성
실차	TurtleBot3 Burger(TB1), 2D LiDAR, 차동구동 베이스
로봇 소프트웨어	Ubuntu 22.04, ROS 2 Humble, Nav2, AMCL, SLAM Toolbox
관제 PC	Windows 11 + WSL2, 브라우저 기반 웹 관제
통신·서버	Zenoh 브리지, FastAPI Gateway, ROS 2 토픽·액션 연동
진단·저장	규칙 기반 진단, Production 통계 모델, SQLite-JSON 기반 이력
로컬 AI	Ollama + qwen3:8b, 사건별 요청 방식, 외부 로그 전송 없음
개발·검증	Python, JavaScript, pytest, Node 테스트, Git-GitHub Actions

02

추진배경

ROS 2 로봇 운영은 터미널 명령, RViz, 여러 노드와 로그 창을 동시에 다뤄야 해 초보자뿐 아니라 관리자에게도 운용 부담이 크다. 특히 주행 실패가 발생했을 때 센서, 네트워크, 위치 추정, 경로 계획 중 어디에서 문제가 시작되었는지 빠르게 판단하기 어렵다.

- 브라우저 한 곳에서 상태 확인, 수동 조종, 지도 작성, 목적지 전송과 순찰을 수행할 필요
- 실제 벽 외에도 개인정보 보호구역, 금지구역, 충전 위치 같은 운영 규칙을 지도에 표현할 필요
- 대량의 ROS 2 로그를 사람이 처음부터 읽지 않고도 원인 후보와 점검 순서를 얻을 필요
- 특정 로봇에 종속되지 않고 다른 ROS 2 이동 로봇으로 확장 가능한 운영 구조가 필요

추진 목표

관제 편의성, 공간 정책의 강제성, 장애 진단 속도, 로봇 확장성을 하나의 플랫폼에서 확보한다.

03

프로젝트 결과

성과	현재 결과	상태
통합 웹 관제	로봇 상태·지도·로그를 한 화면에 표시하고 WASD, 목적지, 순찰을 제어	구현·실차 사용
지도·위치	SLAM 지도와 LiDAR, 로봇 위치·방향을 실시간 시각화하고 초기 위치 설정 지원	구현
주행 검증	실차 연결 후 직선·회전·목적지 이동을 포함한 10분 운용 시험 수행	검증 완료
로그 MLOps	사건 상관 분석, 규칙 진단, 이상 점수, 상태별 진단 보고 제공	구현
로컬 AI	Qwen3 8B가 선택 사건의 근거를 구조화된 한국어 보고서로 해석	구현·환경 의존
의미 기반 지도	가상벽·금지구역·개인정보 보호구역·충전 위치 편집 및 서버 차단	웹·Gateway 구현
경로 강제 회피	Nav2 Keepout Filter 연동 코드와 설정 구성	TB1 배포·최종 실차 검증 필요

완료 범위 구분

목적지·순찰·WASD에 대한 Gateway 차단은 즉시 적용된다. 가상벽을 Nav2 전체 경로 계획에 반영하는 로봇 측 Keepout Filter는 구현과 테스트를 마쳤으며, TB1에 배포한 뒤 실차 최종 검증이 남아 있다.

04

주요 기능 설명

기능	설명
1. 웹 통합 관제	연결 상태, 배터리, 위치, 주행 상태, 작업 로그를 통합 표시한다. 관리자가 별도의 RViz 화면 없이 핵심 상태를 확인할 수 있다.
2. 지도 작성·시각화	SLAM으로 생성되는 지도를 웹에서 확인하며 LiDAR 스캔, 로봇 위치와 진행 방향을 함께 표시한다.
3. 수동 조종	키보드 WASD로 전진·후진·회전하고 키 해제·창 이탈·통신 이상 시 정지 명령을 우선 적용한다.
4. 목적지·순찰	지도 클릭으로 목적지를 지정하고, 복수 지점을 순찰 경로로 저장·실행하며 진행 상태를 표시한다.
5. 의미 기반 공간	가상벽, 금지구역, 개인정보 보호구역을 지도 위에 편집하고 목표·순찰·예측 이동 경로가 경계를 침범하면 서버가 거부한다.
6. 충전 위치	충전 위치와 접근 방향을 저장한다. 저전압 경고 시 '충전하러 가기'로 해당 위치를 목적지로 전송한다.
7. ROS 2 로그 진단	관련 사건, ML 이상 점수, 로봇 건강 상태를 묶어 원인 후보·점검 순서·해결 제안을 제공한다.
8. 로컬 AI 자문	사건별 버튼을 눌렀을 때만 로컬 모델을 호출한다. 명령 생성·자동 복구·로봇 제어 권한은 부여하지 않는다.

05

개발 특이 사항

기본 지도와 운영 의미 계층의 분리

SLAM으로 만든 점유 지도는 그대로 보존하고 가상벽·구역·충전 위치는 별도의 주식 계층으로 저장한다. 따라서 지도를 다시 만들지 않고도 정책만 수정할 수 있고, 향후 로봇 종류가 바뀌어도 동일한 공간 정책을 재사용할 수 있다.

클라이언트가 아닌 서버 중심의 안전 검증

웹 화면의 표시만으로는 우회 요청을 막을 수 없으므로 Gateway가 목적지, 순찰 지점, 충전 목적지와 WASD 예측 이동을 다시 검증한다. 경계 침범이 예상되면 먼저 0 속도를 전송하고 요청을 거부한다.

다층 방어 구조

Gateway 단계의 요청 차단과 Nav2 Keepout Filter 단계의 경로 회피를 결합했다. 개인정보 보호구역은 일반 금지구역과 구분하여 NO_CAPTURE_NO_STORAGE 정책 메타데이터를 남길 수 있도록 설계했다.

AI 권한 분리와 장애 격리

로컬 AI는 사건 ID로 서버가 다시 조회한 근거만 사용하며 비밀번호·토큰·키를 마스킹한다. AI가 중단되거나 잘못된 응답을 반환해도 규칙 진단, Production ML, 웹 관제와 로봇 제어는 계속 동작한다.

재현 가능한 배포와 테스트

제어 PC와 TB1 설치·실행 절차를 스크립트와 문서로 관리하고, API·브라우저 로직·Nav2 설정을 자동 테스트한다. 모델 대용량 파일은 CI에서 다운로드하지 않고 가짜 Ollama로 경계 조건을 검증한다.

06

문제점 및 향후 개선방향

현재 한계	개선 방향	우선순위
로봇 측 Keepout 미배포	전용 SSH 키 등록 후 TB1에 필터 배포, 가상벽 우회·경계 정지·재시작 복원 시험	최우선
좁은 구간 주행 중단	로봇 반경·inflation-controller 파라미터를 실제 통로 폭에 맞춰 재튜닝하고 충돌 여유를 계속	높음
충전 하드웨어 부재	도킹 마커, 접점·자석 구조, 정렬 센서와 충전 완료 판정 추가	높음
개인정보 정책의 물리 연동 부족	카메라·마이크 장착 시 구역 진입 전 센서 차단과 저장 금지 정책을 하드웨어 수준에서 연동	중간
AI 분석 정확도	네트워크, 센서 저하, 위치 추정, 경로 정체 표본을 누적하고 근거 ID 일치율·응답 시간을 평가	중간
단일 로봇 중심 검증	공통 로봇 인터페이스와 로봇별 어댑터를 분리하고 다중 로봇 충돌·충전 예약을 지원	중장기

다음 실차 승인 기준

가상벽을 가로지르는 목적지를 보냈을 때 경로가 우회되고, 금지구역 내부 목표가 거부되며, 웹을 새로 열거나 Nav2를 재시작해도 동일 정책이 복원되는지 확인한다.

07

활용방안

시설·공공 공간 순찰 출입 금지구역과 개인정보 보호구역을 운영자가 지도에 즉시 반영하고, 순찰 임무와 장애 진단을 하나의 화면에서 관리할 수 있다.

교육·연구 실습 ROS 2 명령어와 RViz 사용이 익숙하지 않은 학습자도 웹에서 지도 작성과 자율주행을 체험하고, 강사는 로그 사건을 기반으로 실패 원인을 설명할 수 있다.

병원·연구실·사무공간 촬영·저장이 제한되는 공간을 별도 정책으로 정의해 이동 제한과 센서 정책을 결합하는 운영 모델로 확장할 수 있다.

물류·서비스 로봇 특정 기종에 종속되지 않는 Gateway와 의미 지도 계층을 이용해 AMR, 안내 로봇, 배송 로봇의 통합 관제 기반으로 활용할 수 있다.

예지 정비·운영 데이터 로그·상태·임무 결과를 사건 단위로 축적하여 장애 유형 분류, 부품 교체 시점 추정, 운영 품질 비교 자료로 활용할 수 있다.

08

기대효과

운영 효율	분산된 명령과 화면을 통합해 로봇 실행·관제·진단에 필요한 전환 시간을 줄인다.
안전성	웹 표시, 서버 검증, Nav2 경로 회피의 다층 정책으로 금지 공간 진입 위험을 낮춘다.
진단 속도	규칙·통계 모델·로컬 AI가 사건과 근거를 구조화하여 관리자의 초기 판단 시간을 단축한다.
개인정보 보호	공간 위치와 센서·저장 정책을 연결할 수 있는 확장 기반을 제공한다.
확장성	지도 의미 계층과 로봇 어댑터를 분리해 다른 ROS 2 이동 로봇과 다중 로봇 환경으로 확장할 수 있다.
기술 사업화	의미 기반 공간 정책, 안전한 명령 중재, 근거 기반 AI 진단을 결합한 로봇 운영 솔루션으로 고도화할 수 있다.

종합 결론

본 프로젝트는 단순 원격조종을 넘어, 공간 정책을 실제 제어에 반영하고 장애 근거를 사람이 이해할 수 있는 형태로 제공하는 운영 플랫폼을 구현했다. 남은 핵심 과제는 로봇 측 Keepout 배포와 실차 반복 검증, 자동 도킹 하드웨어 연동이다.

※ 본 문서는 2026년 7월 21일 기준 구현 상태를 반영하였다. 하드웨어 추가가 필요한 자동 충전과 카메라·마이크 차단은 향후 개선 범위로 구분하였다.